

TRABAJO PRACTICO Nº 2

ESTRUCTURAS DE PLANTAS - CABREADAS

En este trabajo práctico se verán algunas configuraciones básicas de *Vigas de Repartición de Cargas*, a instalar en las *cabreadas* de edificios industriales.



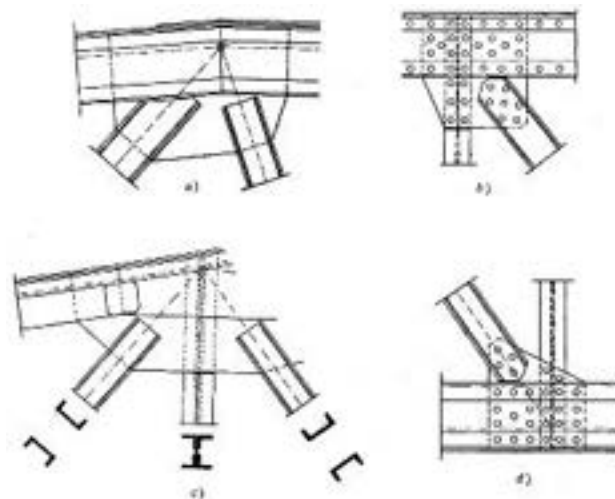
Como se explicará en clase, este artificio tecnológico posibilitará realizar el anclaje de cargas al techo del edificio industrial sin la necesidad de vientos restringidos para ello a recurrir únicamente a los nodos de las estructuras portantes.

De esta manera bien puede lograrse el anclaje de cargas desde cualquier punto de la superficie del techo del edificio en contraposición a la alternativa resultante propia de la estructura portante, ya que en ese caso solo se podría contar con puntos de anclaje de cargas coincidentes, verticalmente, con los nodos de las cabreadas.

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS – INTRALOGISTICA



En la mayoría de casos los edificios industriales metálicos se conciben, fundamentalmente por su costo, para cargas promedio. Por ello, cuando las instalaciones u elementos a anclar a los techos de estos poseen valores de carga superiores para los que fue construido el ingeniero puede, previo cálculo y diseño, modificar las estructuras portantes del mismo para adecuarlas a las verdaderas necesidades. Esta operatoria se conoce con el nombre de Refuerzo de Cabreadas.



MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS – INTRALOGISTICA

Vale señalar que la correcta implementación de los refuerzos de cabreadas y la colocación de las vigas de repartición posibilitará alcanzar el uso máximo del volumen espacial del edificio y en ello se basa uno de los pilares fundamentales, así como modernos de la Distribución en Planta.

Objetivo

El objetivo básico de este trabajo práctico es lograr que el alumno pueda alcanzar el nivel de conocimientos mínimos y necesarios para poder realizar los diseños geométricos-espaciales, así como los cálculos correspondientes, requeridos para resolver casos reales simples verificando a su vez que las cargas por nodo resultantes se encuentren dentro de los valores admisibles para el edificio en cuestión.

Metodología a utilizar en la resolución de los casos

Primeramente, leer, hasta comprender, las premisas del enunciado de los problemas propuestos a los efectos de avisar claramente la necesidad a cubrir.

Luego, diseñar una primera configuración de vigas (nro. de nodos intervinientes, niveles a utilizar, etc.) y graficarla como segunda instancia de análisis y decisión.

Una vez desarrollada la gráfica decidida, se deberán realizar los cálculos correspondientes para obtener así la carga que deberá soportar cada uno de los nodos de la estructura intervinientes previendo y cuidando no sobrepasar los valores máximos admisibles. De no resultar apto el sistema pensado el alumno deberá diseñar una nueva configuración y repetir los pasos de cálculo, y así hasta lograr la resolución del caso.

Finalmente, se exige calcular y seleccionar el perfil metálico-normalizado a utilizar en la resolución del problema analizando únicamente al perfil de último nivel, que es sobre el cual se realizará finalmente el anclaje de la carga.

A los efectos de minimizar cálculos se pide no considerar, para el estudio de cargas, el peso propio de las vigas de repartición ni el de los elementos de sujeción de las mismas (entre sí y sobre el edificio)

Por último, resulta fundamental manifestar la importancia de considerar correctamente, en los cálculos, todo lo concerniente a los Coefficientes de Seguridad y/o de Sobrecarga planteados para cada caso.

Ejercitación propuesta - Enunciados

En los edificios metálicos que se representan en los diferentes croquis adjuntos se pide:

- a) Dibujar, tanto en planta como en las vistas “A” y “B”, las vigas de repartición que resulten necesarias para poder realizar el anclaje de un equipo (a colgar de la estructura) cuyo peso es Q.
- b) Indicar la carga resultante para cada uno de los nodos utilizados en la resolución del problema.
- c) Seleccionar, de la tabla de perfiles IPN adjunta en los Anexos, el perfil adecuado para utilizar como viga sostén de la carga definida en cada problema (sólo para la viga de último nivel).

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS – INTRALOGISTICA

Para los cálculos y resoluciones de los problemas se establece la necesidad de:

- No considerar el peso propio de las vigas de repartición ni el de los accesorios utilizados para el anclaje de estas.
- Estimar que las flechas que generan las cargas sobre las vigas de repartición son menores a las admisibles.
- Las vigas del 1er. Nivel, obligatoriamente, deberán instalarse alineadas con las cabreadas triangulares del edificio.
- Justificar matemáticamente los resultados

P.1.1 (Según croquis P.1.1 de los Anexos)

		Grupos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q	[Kg]	3.200	2.800	3.400	4.000	3.900	2.500	3.500	4.200	4.100	3.700
Carga Max x Nudo	[Kg]	450	400	500	450	400	500	450	400	450	400
σ admisible a la Flexión	[Kg/cm ²]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Coef. de seguridad para nodos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coef. de seguridad para Vigas de Repartición	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

P.1.2 (Según croquis P.1.2 de los Anexos)

		Grupos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q	[Kg]	2.200	2.800	3.000	2.660	3.800	3.800	2.500	2.660	3.200	3.500
Carga Max x Nudo	[Kg]	430	450	500	430	450	450	450	500	400	450
σ admisible a la Flexión	[Kg/cm ²]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Coef. de seguridad para nodos	-	2,00	1,50	1,75	1,50	1,25	1,25	1,75	2,00	1,25	1,30
Coef. de seguridad para Vigas de Repartición	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

P.1.3 (Según croquis P.1.3 de los Anexos)

		Grupos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q	[Kg]	3.500	3.200	2.660	2.500	2.660	3.800	3.000	2.900	2.800	2.200
Carga Max x Nudo	[Kg]	450	400	500	450	430	450	500	550	450	430
σ admisible a la Flexión	[Kg/cm ²]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Coef. de seguridad para nodos	-	1,30	1,25	2,00	1,75	1,50	1,25	1,75	2,00	1,50	2,00
Coef. de seguridad para Vigas de Repartición	-	1,30	1,25	1,50	2,00	1,80	1,25	1,50	1,20	1,40	1,50

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS – INTRALOGISTICA

P.1.4 (Según croquis P.1.4 de los Anexos)

Deberá resolverse con un único sistema de vigas de repartición para ambas cargas.

		Grupos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q1	[Kg]	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.200	1.150	1.250	1.300	1.000
Q2		2.000	1.950	1.900	1.850	1.800	2.100	2.050	2.000	1.700	2.100
Carga Max x Nudo	[Kg]	450	400	500	450	430	450	500	550	450	430
σ admisible a la Flexión	[Kg/cm ²]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Coef. de seguridad para nodos	-	1,30	1,25	2,00	1,75	1,50	1,25	1,50	1,75	1,50	1,40
Coef. de seguridad para Vigas de Repartición	-	2,00	1,25	1,30	1,40	1,50	1,10	1,20	1,25	1,75	1,25

Consigna adicional SOLO para este ejercicio

Una vez definida y verificada la estructura solicitada, se deberán realizar las siguientes evaluaciones:

- Determinar las medidas comerciales del perfil resultante disponibles en el mercado.
- Estimar el costo de mercado de dicho perfil.

Para la estructura propuesta:

- Calcular el costo total, incluyendo perfil, preparación, soldadura, limpieza, pintura, etc.
- Calcular el peso total de la estructura.

E) Determinar el desperdicio generado por recortes, considerando que no se permite más de una unión soldada por tramo de VRC (expresar en peso, porcentaje y costo total).

Observaciones y criterios de cálculo

- Se deberá calcular la cantidad total de metros de perfil necesarios para la fabricación del sistema de vigas de repartición de cargas (VRC). Para ello, tienen que contemplar que a las dimensiones indicadas en planos se les deberá adicionar un porcentaje extra, necesario para las tareas de soldadura y fijación en obra.
- A partir de esta longitud total, deberán determinar los recortes generados, considerando que solo se admite una unión soldada por tramo de viga. Por ende, analizarán la posibilidad de reutilizar algunos de dichos recortes dentro del sistema de VRC.
- Con la cantidad total de metros requerida, se deberá estimar:
 - El peso total del material a emplear en el sistema de VRC
 - Las horas de mano de obra necesarias para:
 - preparación
 - soldadura
 - limpieza
 - tratamiento anticorrosivo
 - pintura
- A partir de la estimación de horas de trabajo, se deberá calcular el costo de mano de obra y, en conjunto con el costo del material, determinar el costo total del sistema de VRC.
- Finalmente, se deberá calcular el porcentaje de desperdicio en relación con el total de material adquirido.

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS – INTRALOGISTICA

P.1.5 (Según croquis P.1.5 de los Anexos)

Datos adicionales:

Los nodos N1 al N3, los nodos N23 al N25 y los nodos N26 y N28, no pueden ser utilizados porque ya no admiten más carga de la que poseen.

En caso de que los nodos a utilizar con la estructura planteada, se vean superados por las cargas solicitadas, explicar cómo se deberá solucionar el problema de modo que se pueda colgar la carga deseada sin modificar los coeficientes de seguridad.

		Grupos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q	[Kg]	1.500	2.200	2.200	2.100	2.400	1.500	2.100	2.500	2.400	2.000
Carga Max x Nudo	[Kg]	250	500	250	300	400	500	400	400	300	250
σ admisible a la Flexión	[Kg/cm ²]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Coef. de seguridad para nodos	-	0,30	0,25	0,15	0,35	0,10	0,50	0,15	0,15	0,15	0,15
Coef. de seguridad para Vigas de Repartición	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

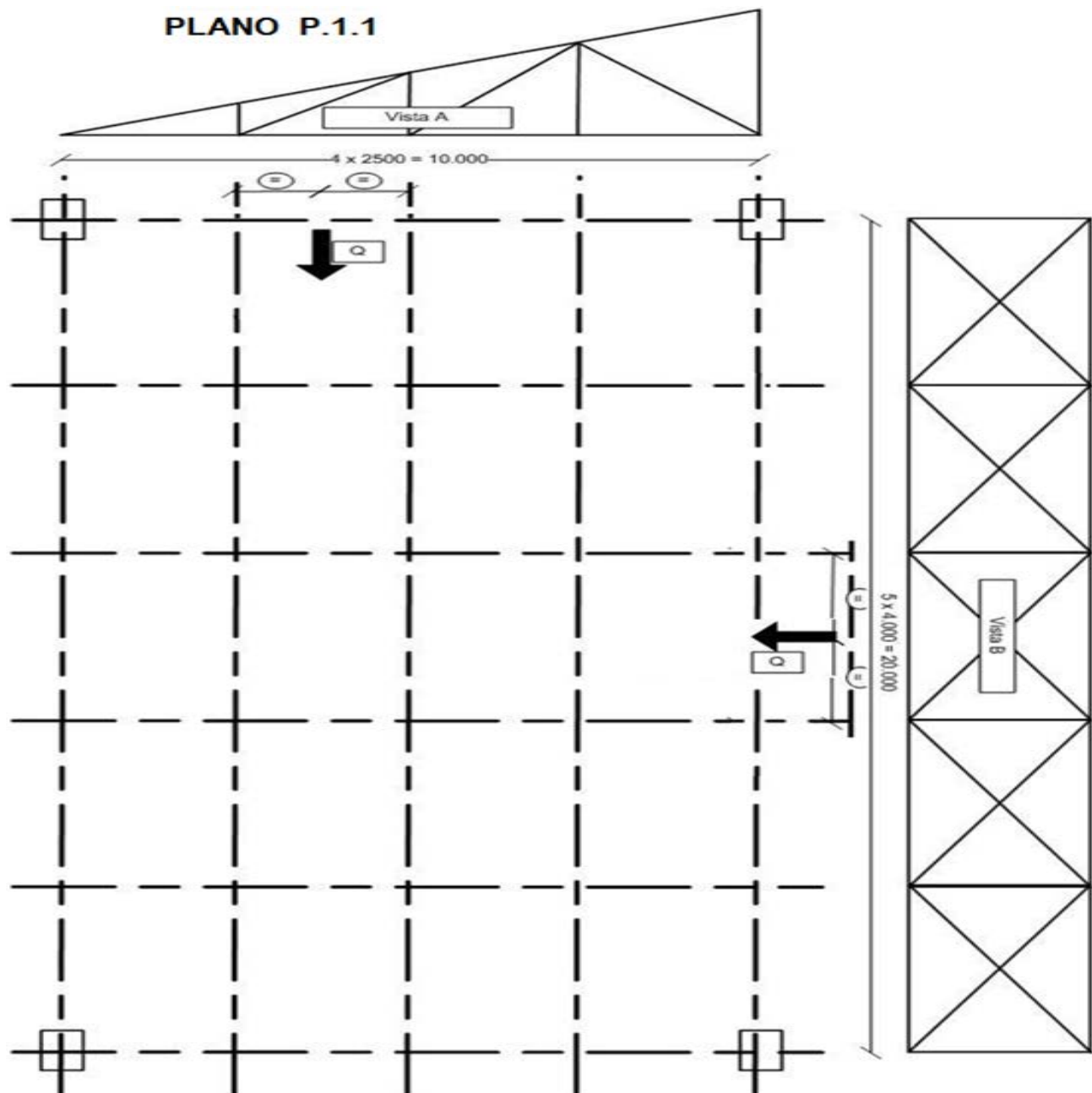
Bibliografía

- **Intralogística** – Ing. Antonio Fernández – Editorial CEIT
- **Manual Técnico del Almacenaje** - Mariano López Herrero – Mecalux S.A. (Biblioteca Departamento Ingeniería Industrial)
- **Manejo y Almacenamiento de Materiales** – Rodolfo Biasca (Biblioteca UTN)
- **Cálculo de Estructuras I** – Enrique D. Fliess – Kapelusz (Biblioteca UTN)

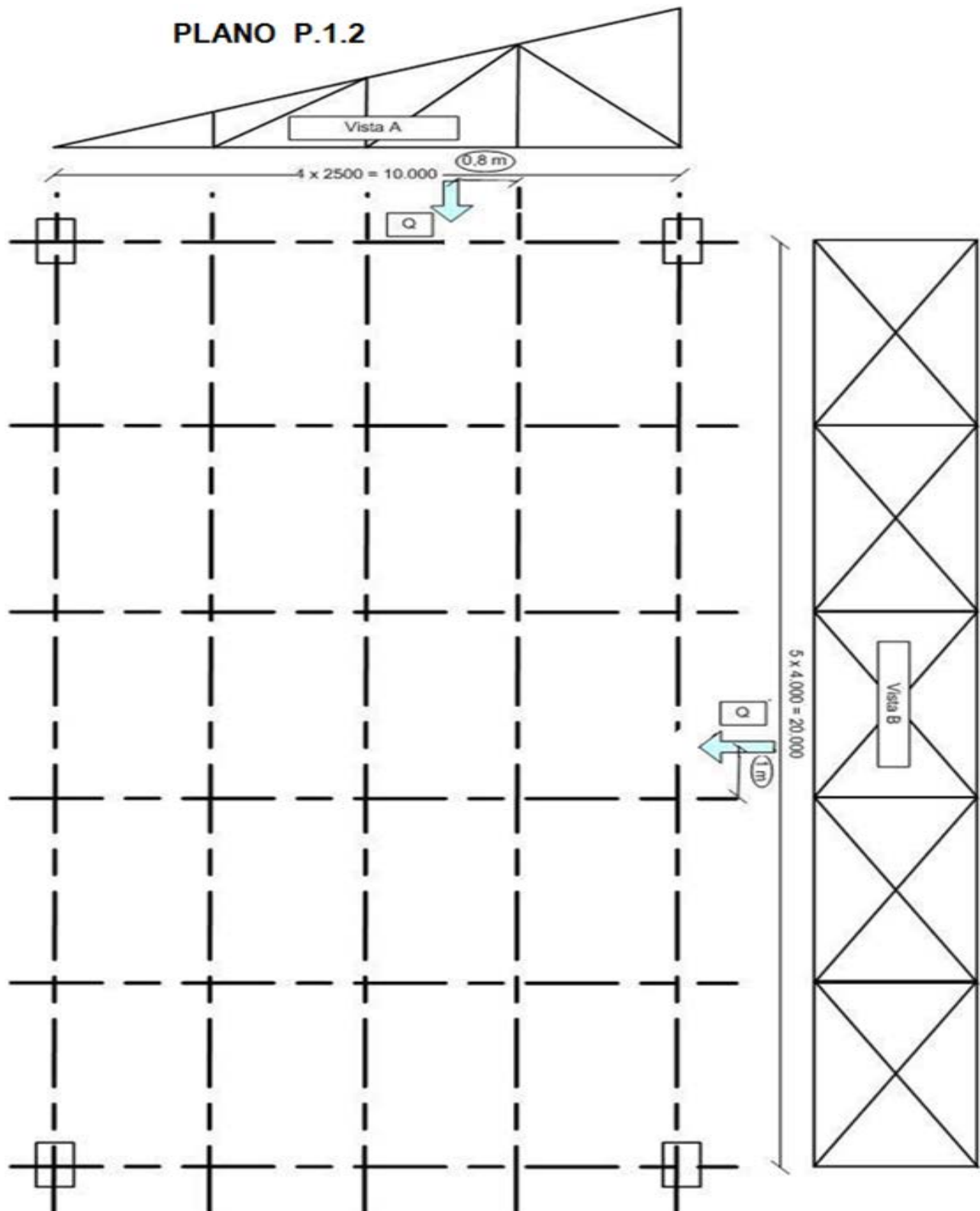
MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS – INTRALOGISTICA

ANEXOS

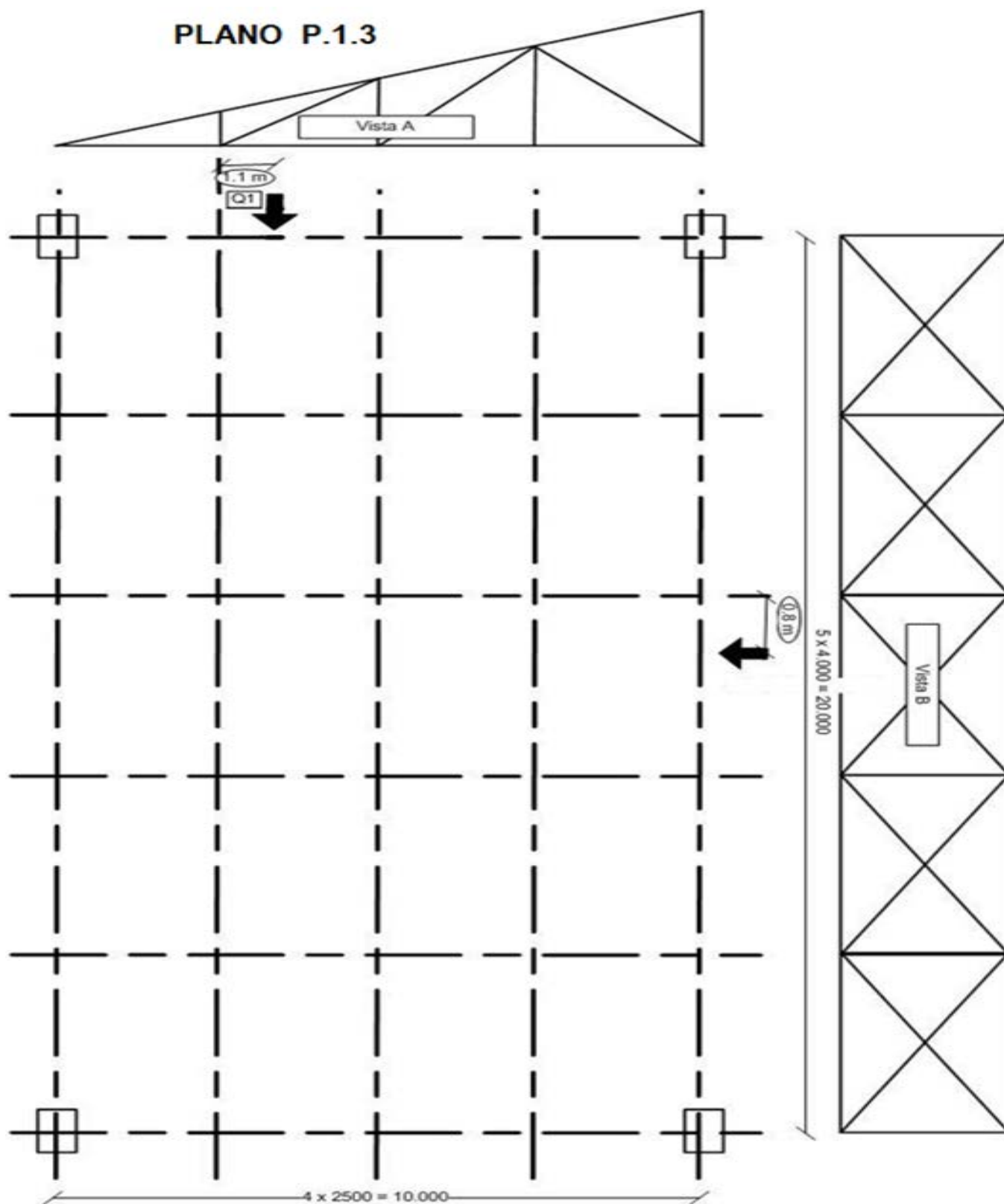
CROQUIS Y TABLAS DE PERFILES



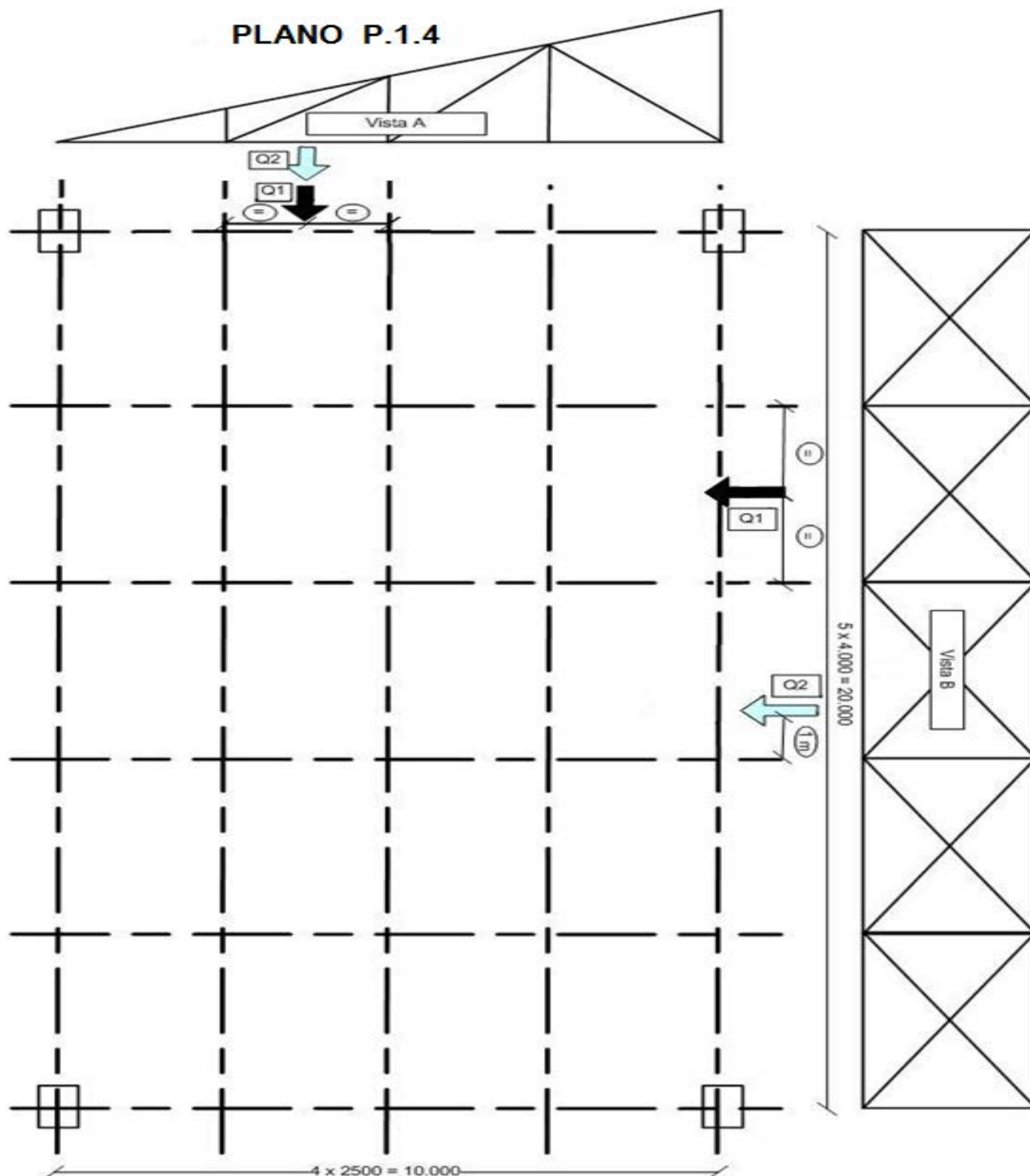
MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS – INTRALOGISTICA



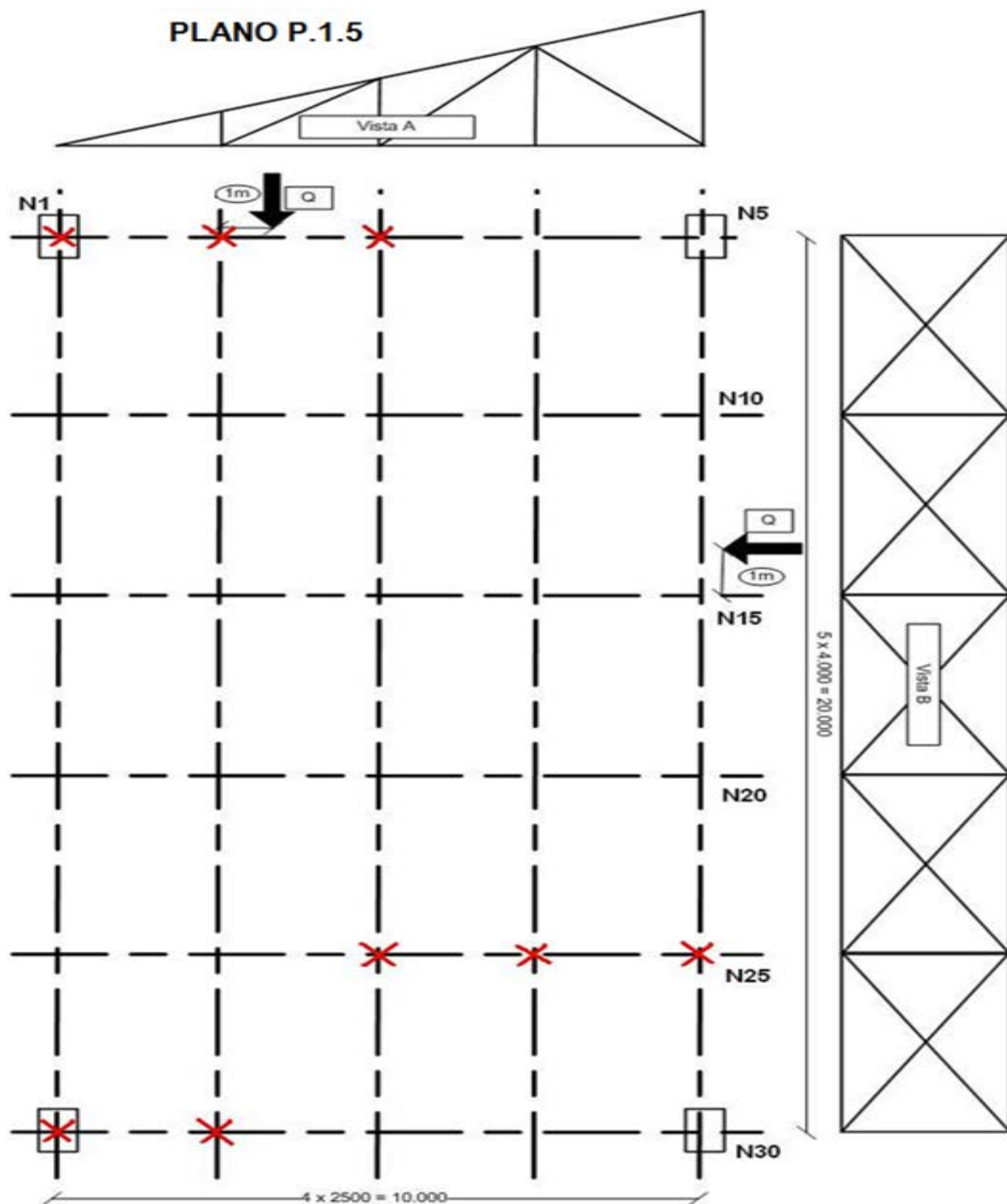
MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS – INTRALOGISTICA



MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS – INTRALOGISTICA

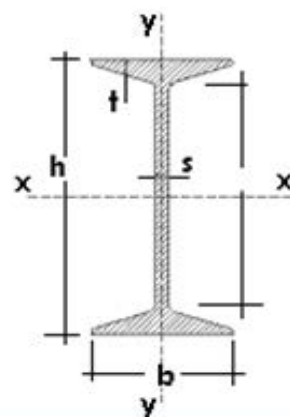


MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS – INTRALOGISTICA



MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTAS – INTRALOGISTICA

CARACTERÍSTICAS DE LOS PERFILES DOBLE T NORMALES



Denominación I.P.N	Dimensiones				Sección	Peso	Valores estáticos							
	h	b	s	t	F	g	Jx	Jy	Wx	Wy	ix	iy = il	Z _x	Z _y
	mm	mm	mm	mm	cm ²	kg/m	cm ⁴	cm ⁴	cm ³	cm ³	cm	cm	cm ³	cm ³
80	80	42	3,9	5,9	7,5	5,9	78	6,3	19,5	3	3,22	0,92	22,8	4,5
100	100	50	4,5	6,8	10,6	8,3	171	12,2	34,2	4,9	4,01	1,07	39,8	7,3
120	120	58	5,1	7,7	14,2	11,1	328	21,5	54,7	7,4	4,81	1,23	63,6	11
140	140	66	5,7	8,6	18,2	14,3	573	35,2	81,9	10,7	5,61	1,39	95,4	16
160	160	74	6,3	9,5	22,8	17,9	935	54,7	116,9	14,8	6,4	1,55	136	22
180	180	82	6,9	10	27,9	21,9	1450	81,3	161,1	19,8	7,2	1,71	187	30
200	200	90	7,5	11	33,4	26,2	2140	117	214	26	8	1,87	250	39
220	220	98	8,1	12	39,5	30,9	3060	162	278	33,1	8,8	2,03	324	50
240	240	106	8,7	13	46,1	36,1	4250	221	354,2	41,7	9,6	2,19	412	63
260	260	113	9,4	14	53,3	41,8	5740	288	441,5	51	10,4	2,32	514	77
280	280	119	10	15	61	47,8	7590	364	542,1	61,2	11,2	2,44	632	92
300	300	125	11	16	69	54,1	9800	451	653,3	72,2	11,9	2,56	762	108
320	320	131	12	17	77,7	60,9	12510	555	781,9	84,7	12,7	2,67	914	127
340	340	137	12	18	86,7	67,9	15700	674	923,5	98,4	13,5	2,79	1080	147
360	360	143	13	20	97	76	19610	818	1089	114	14,2	2,9	1276	172
380	380	149	14	21	107	83,8	24010	975	1264	131	15	3,02	1482	196
400	400	155	14	22	118	92,4	29210	1160	1461	150	15,7	3,14	1714	224
425	425	163	15	23	132	103	36970	1440	1740	177	16,7	3,3	2040	265
450	450	170	16	24	147	115	45850	1730	2038	204	17,7	3,43	2400	305
475	475	178	17	26	163	128	56480	2090	2378	235	18,6	3,58	2800	352
500	500	185	18	27	179	140	68740	2480	2750	268	19,6	3,72	3240	402